

Exame de Recurso de Lógica

Licenciatura/Mestrado Integrado em Engenharia Informática

15 de junho de 2023

Duração: **2h**

Nome : _____ Nº _____ Curso _____

1. Responda a cada uma das seguintes 5 questões, sem apresentar justificação.

- (a) i. Diga se existe e, em caso afirmativo, dê exemplo de uma valoração que atribui o valor 1 à seguinte fórmula de $\mathcal{F}^{CP}$: $\neg(p_1 \rightarrow (p_1 \vee p_2)) \wedge p_2$.

- ii. Seja $\Gamma = \{p_1 \wedge \neg p_2, \neg p_1 \rightarrow p_2, (p_0 \vee \neg p_2) \wedge p_1\}$. Dê um exemplo de uma fórmula $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ onde ocorre o conectivo $\rightarrow$ e tal que $\Gamma \cup \{\varphi\}$ é semanticamente inconsistente.

- iii. Indique uma fórmula do Cálculo Proposicional φ em que apenas ocorrem conectivos pertencentes ao conjunto $\{\neg, \rightarrow\}$ e tal que φ é logicamente equivalente à fórmula $(p_0 \vee \neg p_1) \leftrightarrow p_2$.

- (b) Considere o tipo de linguagem $L_A = (\{0, s, *\}, \{\geq, =\}, \mathcal{N})$ em que $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(s) = 1$ e $\mathcal{N}(*) = \mathcal{N}(\geq) = \mathcal{N}(=) = 2$.

- i. Considere o conjunto de L_A -fórmulas $\Gamma = \{\forall x_0(x_1 = s(x_1) * x_0), s(x_0) \geq 0\}$. Indique uma realização (E, a) de Γ .

- ii. Diga se existe e, em caso afirmativo, dê um exemplo de um conjunto consistente Δ formado por duas L_A -fórmulas tal que $\Delta \cup \{\forall x_0(x_1 \geq s(x_0) \vee x_0 = x_1)\}$ é inconsistente.

Cada resposta certa vale 1 ; cada resposta em branco ou errada vale 0.

2. Diga se são verdadeiras ou se são falsas as afirmações abaixo.

(a) i. O conjunto $\{p_0, p_1, \neg p_0, \neg p_0 \vee p_1, (\neg p_0 \vee p_1) \rightarrow \neg(p_0 \vee p_1)\}$ é o conjunto das subfórmulas da fórmula do Cálculo Proposicional $(\neg p_0 \vee p_1) \rightarrow \neg(p_0 \vee p_1)$. ☐

ii. $(\perp \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge (p_2 \rightarrow p_0) \Leftrightarrow \neg(p_0 \vee \neg(p_0 \vee \neg p_2))$ ☐

iii. $(p_1 \wedge p_2) \rightarrow (\neg p_1 \vee \neg p_2)[p_1 \wedge p_2/p_2] = (p_1 \wedge p_2) \rightarrow (\neg p_1 \vee (p_1 \wedge \neg p_2))$. ☐

iv. Se $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$ é um conjunto constituído apenas por tautologias e $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$, então $\Gamma \models \psi$ se e só se $\models \psi$. ☐

v. Para quaisquer $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, se $\vdash \varphi \rightarrow \psi$ e $\vdash \neg \psi$, então $\not\vdash \varphi$. ☐

(b) Considere o tipo de linguagem $L = (\{\emptyset, \cup, \cap\}, \{=, \subseteq\}, \mathcal{N})$ em que a função aridade $\mathcal{N}$ é definida por: $\mathcal{N}(\emptyset) = 0$, $\mathcal{N}(\cup) = \mathcal{N}(\cap) = \mathcal{N}(=) = \mathcal{N}(\subseteq) = 2$.

Seja $E = (\mathcal{P}(\mathbb{N}), \neg)$ a L -estrutura definida por:

- $\overline{\emptyset}$ é o conjunto vazio;
- $\overline{\cap}$ é a operação interseção de conjuntos;
- $\equiv$ é a relação igualdade de conjuntos;
- $\overline{\cup}$ é a operação união de conjuntos;
- $\subseteq$ é a relação inclusão de conjuntos.

i. O conjunto $\{\forall_{x_0} x_0 \cup x_1 \subseteq x_1, \quad \emptyset \cap x_1 = \emptyset\}$ é um conjunto de L -fórmulas. ☐

ii. A variável x_2 está livre para o L -termo $x_2 \cup x_0$ na L -fórmula $\forall_{x_0} (\forall_{x_2} \exists_{x_1} x_0 \cap x_1 = x_1 \rightarrow x_2 \subseteq x_1)$. ☐

iii. $(\exists_{x_0} x_0 \subseteq x_1 \rightarrow x_0 \subseteq \emptyset) [x_2 \cap x_0/x_0] = \exists_{x_0} x_2 \cap x_0 \subseteq x_1 \rightarrow x_2 \cap x_0 \subseteq \emptyset$. ☐

iv. Sendo $a : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ tal que $a(x_i) = \{n : n > i\}$ para qualquer $i \in \mathbb{N}_0$, $((x_0 \cup x_3) \cap x_2) [a]_E = x_3 [a]_E$. ☐

v. A seguinte árvore de L -fórmulas é uma derivação de DN_L ☐

$$\frac{\frac{\frac{\forall_{x_0} (x_0 \cap x_2 = \emptyset)}{x_1 \cap x_2 = \emptyset} \forall E}{\exists_{x_1} \neg(x_1 \cap x_2 = \emptyset)} \exists E}{\perp} \perp \quad \frac{\neg(x_1 \cap x_2 = \emptyset)}{\neg E} \neg E \quad \frac{\perp}{\exists E} \exists E$$

3. Justifique cuidadosamente as suas respostas.

- (a) Sejam $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$ e v uma valoração tal que $v \models \Gamma$. Mostre que, se $\Gamma \models p_3 \rightarrow p_2$ e $\Gamma \cup \{p_1 \vee p_2\}$ é semanticamente inconsistente, então $\Gamma \cup \{p_3 \rightarrow p_1\}$ é semanticamente consistente.

- (b) Construa uma derivação do sistema DNP que prove que $p_1 \wedge \neg p_2 \vdash \neg(p_1 \rightarrow p_2)$.

4. Considere L um tipo de linguagem do Cálculo de Predicados. Justifique cuidadosamente a resposta às duas questões seguintes.

(a) Sejam φ e ψ L -fórmulas. Seja x uma variável. Mostre que: $\exists x \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \models (\exists x \varphi \wedge \exists x \psi)$;

(b) Considere $L = (\{z, s, +\}, \{\text{soma}\}, \mathcal{N})$, onde $\mathcal{N}(z) = 0$, $\mathcal{N}(s) = 1$, $\mathcal{N}(+) = 2$ e $\mathcal{N}(\text{soma}) = 3$.

Seja $E = (\mathbb{N}_0, -)$ a L -estrutura em que $\bar{z} = 0$, $\bar{s}$ e $\bar{+}$ são as funções de sucessor e adição em $\mathbb{N}_0$, respetivamente, e $\overline{\text{soma}}$ é a relação definida por $\overline{\text{soma}} = \{(i, j, k) \in \mathbb{N}_0^3 : i + j = k\}$. Verifique se:

$$E \models \left\{ \forall_{x_1} \exists_{x_0} (\text{soma}(s(z), x_0, x_1) \rightarrow \text{soma}(s(x_0), s(z), x_1)), \quad \exists_{x_2} \text{soma}(z, x_2, s(s(z))) \right\}.$$